

张承康, 周子文, 郭田龙, 等. 茶树炭疽菌 N425 全基因组测序与基因功能注释 [J]. 福建农业学报, 2023, 38 (12): 1437-1444.
ZHANG C K, ZHOU Z W, GUO T L, et al. Sequence and Annotation of *Colletotrichum fruticola* N425 Genome on Tea Plant [J]. *Fujian Journal of Agricultural Sciences*, 2023, 38 (12): 1437-1444.

茶树炭疽菌 N425 全基因组测序与基因功能注释

张承康^{1,2}, 周子文¹, 郭田龙^{1,2}, 彭成彬¹, 陈美霞¹, 刘 伟^{1*}

(1. 宁德师范学院生命科学院省级产学研合作示范基地, 福建 宁德 352100; 2. 福建农林大学生物农药与化学生物学教育部重点实验室, 福建 福州 350002)

摘 要:【目的】对茶树炭疽菌 N425 进行全基因组测序和基因功能注释并从中初筛出致病相关基因。【方法】通过 Illumina HiSeq2500 PE150 平台对 N425 菌株进行全基因组测序和组装, 并利用 NR、KEGG、KOG 等功能基因数据库进行基因预测和功能注释。【结果】茶树炭疽菌 N425 基因组全长约 56.3 Mbp, G+C 含量为 53.2%, 共预测出 10 157 个蛋白编码基因和若干各类非蛋白编码序列。其中, 1 356 个基因在病原与宿主互作数据库 (PHI) 中得到注释, 包括 140 个注释为致病力丧失的基因; 720 个基因在碳水化合物酶数据库 (CAZy) 中得到注释; 302 个基因被预测为次生代谢物相关基因。这些基因中有涉及 cAMP-PKA、MAPK 等信号通路以及降解宿主细胞壁等致病相关过程, 是潜在的致病相关基因。【结论】本研究成功获得茶树炭疽菌 N425 全基因组序列和基因功能注释, 并从中挖掘出潜在致病相关基因, 为后续展开对茶树炭疽菌侵染茶树的致病分子机制研究奠定基础。

关键词: 茶树炭疽病; 基因组测序; 基因注释; 致病相关基因

中图分类号: S436 文献标志码: A 文章编号: 1008-0384 (2023) 12-1437-08

Sequence and Annotation of *Colletotrichum fruticola* N425 Genome on Tea Plant

ZHANG Chengkang^{1,2}, ZHOU Ziwen¹, GUO Tianlong^{1,2}, PENG Chengbin¹, CHEN Meixia¹, LIU Wei^{1*}

(1. Provincial demonstration base for industry university research cooperation, College of Life Science, Ningde Normal University, Ningde, Fujian 352100, China; 2. Key Laboratory of Biopesticide and Chemical Biology, Ministry of Education, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, Fujian 350002, China)

Abstract: 【Objective】Sequence and annotation of *Colletotrichum fruticola* N425 genome from a diseased tea plant were determined, and primary virulence-related genes identified. 【Method】Whole genome of N425 was sequenced and assembled using the Illumina HiSeq2500 PE150 platform. Predicted protein structure and functional annotation of the genes were obtained using the NR, KEGG, and KOG databases. 【Results】The genome was approximately 56.3 Mbp in length with 53.2% of G+C, 10 157 protein-coding genes, and several types of non-protein coding sequences. Of the genes, 1 356 were annotated in the PHI database that included 140 as the loss of pathogenicity, 720 in the CAZy database, and 302 related to the secondary metabolites. Some of these genes were involved in the cAMP-PKA and MAPK cascade signaling pathways as well as other pathogenic processes, such as host cell wall degradation, which could be responsible for the virulence on tea plants. 【Conclusion】The sequence and annotation of whole *C. fruticola* N425 genome were successfully obtained, and probable virulence-related genes identified.

Key words: Tea plant anthracnose; whole-genome sequence; gene annotation; virulence-related genes

0 引言

【研究意义】茶产业是我国农村重要的产业之

一, 关系到茶农的收入和消费者的健康, 与乡村振兴紧密相连。茶树炭疽病是茶园中最常见的真菌病害之一, 其病原菌多为胶孢炭疽菌复合种中的山茶

收稿日期: 2023-08-29 修回日期: 2023-09-30

作者简介: 张承康 (1988—), 男, 博士, 讲师, 主要从事植物病原菌致病分子机理研究, E-mail: shin_ichi@126.com

* 通信作者: 刘伟 (1971—), 男, 博士, 研究员, 主要从事植物病害防治研究, E-mail: liuwei0591@126.com

基金项目: 国家自然科学基金项目 (32001853); 生物农药与化学生物学教育部重点实验室开放课题 (Keylab2020-05); 宁德师范学院科研项目 (2020Y02、2022T01)

炭疽菌 (*Colletotrichum camelliae*)、果生炭疽菌 (*C. fructicola*)、胶孢炭疽菌 (*C. gloeosporioides*) 和暹罗炭疽菌 (*C. siamense*) 等, 病原菌可通过形成具有强大膨压的附着胞侵入叶片, 亦可通过叶片伤口造成感染, 病害初期可使叶片产生褐色病斑, 后期病斑变为灰青色并产生大量分生孢子, 在风力的帮助下, 孢子传播至健康叶片上, 使病害扩大导致茶叶产量和品质的显著下降, 造成严重经济损失^[1-4]。获得茶树炭疽菌基因组信息, 并从中探寻致病相关基因, 将促进对病原菌侵染茶树的致病分子机制的解析, 对茶树炭疽病的防治具有重要意义。【前人研究进展】高通量测序 (High-throughput sequence) 又称第二代基因组测序, 具有高通量、高准确性和低成本等优势, 被广泛应用于基因组学、转录组学、表观基因组学以及生物医学研究等领域, 平台主要包括 Roche 的 454FLX 和 Illumina 的 Miseq/Hiseq 等。第三代测序技术基于单分子实时 (SMRT) 测序技术和牛津纳米孔技术 (ONT), 与第二代技术相比, 第三代测序技术预期的读段长度显著提升, 但其测序准确性较低, 成本较高。早在 21 世纪初, 在植物病原真菌领域, 稻瘟病菌和禾谷镰刀菌等模式真菌都通过二代测序得到了全基因组数据并进行组装和基因注释, 极大地促进了相关功能基因的研究, 很大程度上解析了这些病原菌的致病分子机制^[5-6]。随着基因组测序技术应用的成熟和其测序成本的降低, 包括植物炭疽病病原菌在内的许多的真菌都被基因组测序, 如从苹果中分离得到的果生炭疽菌 1104-7, 从牛油果中分离得到的胶孢炭疽菌 Cg-14 等^[7]。Liang 等^[8]在果生炭疽菌 1104-7 基因组中鉴定得到一个编码促分裂原活化蛋白激酶的基因 *CjPMK1*, 发现该基因调控病原菌的发育、对胁迫的抗性以及致病性。Bi 等^[9]在胶孢炭疽菌 Cg-14 中的研究显示, 转录因子 AreA 调控着菌落生长、产孢和致病性等过程。近年来, 基于这 2 种炭疽菌基因组测序结果的相关功能基因的研究逐渐增多, 这些研究将有助于揭示植物炭疽菌的分子致病机制^[10-13]。【本研究切入点】有关茶树炭疽病致病分子机理的研究还非常少, 缺少来源于茶树的炭疽菌基因组数据是很重要的原因。在本实验室早期的研究中, 在福建省宁德市茶园中分离出 1 株茶树炭疽菌 N425, 通过形态学分析与 ITS 序列比较, 鉴定为胶孢炭疽菌复合种, 进一步通过甘油醛脱氢酶基因 (GAPDH)、钙调蛋白基因 (CAL) 和肌动蛋白基因 (ACT) 的序列分析, 确定为果生炭疽菌, 并且建立了该菌株的遗传转化体系^[14]。在此基础之上, 若获得 N425 菌株基因组数据, 即可进行致病相关基因的功能研究。

【拟解决的关键问题】以 N425 菌株为试验材料, 进行全基因组测序和组装, 并进行基因功能注释和致病相关基因的搜寻, 以期后续从基因层面逐步解析病原菌侵染茶树的致病机制提供基因数据支撑, 为茶树炭疽病的高效防控奠定基础。

1 材料与方法

1.1 试验材料

茶树炭疽菌 N425 由本实验室从福建省宁德市茶园中分离 (原名 CgN)^[14]。菌株的培养使用 CM 培养基, 配方为酵母粉 6 g, 酸水解酪蛋白 6 g, 蔗糖 10 g。

1.2 茶树炭疽菌 N425 基因组 DNA 的提取

将 N425 菌株接种于 YPDA 培养基上, 26 ℃ 光照培养 3 d 后, 刮除气生菌丝, 继续光照培养 1 d 促进产孢。收集分生孢子, 置于 CM 液体培养基, 26 ℃, 180 r·min⁻¹ 培养 1 d。用 Miracloth 膜过滤收集菌丝, 再用滤纸充分吸干水分后, 将菌丝置于锡箔纸上, 立刻放入液氮速冻。将冻干的菌丝研磨, 后续基因组 DNA 的提取采用基于 SDS 的提取法^[15]。DNA 样品经电泳检测合格后, 送北京诺禾致源生物信息科技有限公司测序。

1.3 基因组测序与组装

测序公司将 DNA 样品用 Covaris 超声波破碎仪随机打断成长度约为 350 bp 的片段后, 构建文库。库检合格后, 利用 Illumina HiSeq2500 PE150 平台进行全基因组测序。将测序获得的原始数据 (raw data) 进行过滤后获得有效数据 (clean data), 随后使用 SOAP denovo 软件进行初步组装, 再采用 krskgf、gapclose 等软件进行优化和补洞, 从而得到最终的组装结果。

1.4 基因组组分分析

从组装结果 (≥500 bp) 出发, 采用 Augustus (version 2.7) 软件以胶孢炭疽菌 (*C. gloeosporioides*) Cg-14 注释信息进行训练, 对 N425 基因组进行 ORF (Open Reading Frame) 预测及过滤。分别通过 RepeatMasker (version 4.0.5) 和 Tandem repeats finder (TRF, version 4.07b) 软件进行散在重复序列和串联重复序列的搜寻和预测。通过 tRNAscan-SE 软件预测 tRNA。通过比对 rRNA 库查找与数据库近缘的 rRNA (identity 默认 ≥50%), 并利用 rRNAmmer 软件预测新出现及未被注释的 rRNAs, 综合二者结果预测 rRNA。用 Rfam 软件进行 Rfam database 比对注释, 接着用 cmsearch 程序 (version 1.1rc4) 确定最终的 sRNA、snRNA、miRNA。

1.5 基因功能注释

参照顾鑫等^[16]的方法，利用通用功能数据库 GO、KEGG、KOG、NR 和 Swiss-Prot 对 N425 基因组功能基因及其所在生物学通路进行综合预测。利用 TCDB 数据库预测转运蛋白；利用 CAZy（Carbohydrate-Active enZymes Database）数据库查找碳水化合物合成和分解有关的酶类基因；使用信号肽预测工具 SignalP 进行分泌蛋白的预测，并将预测结果汇集成分泌蛋白数据库（Secretory Protein, Database, SPD）；采用 antiSMASH 程序（version 2.0.2）对基因组中次生代谢基因簇进行预测，并将预测结果汇集成分泌蛋白数据库（Secondary Metabolism Database, SMD）；通过 PHI（Pathogen Host Interactions Database）、DFVF（database of fungal virulence）数据库对 N425 基因组中的致病相关基因进行预测。

2 结果与分析

2.1 茶树炭疽菌 N425 基因组的组装与组分析

对 N425 菌株进行二代测序后得到约 8.9 Gbp 原始数据，经过组装得到 491 个 contigs，进一步组装成 410 个 scaffolds。N50 长度为 405 349 bp，最大的 scaffold 长度 2 022 250 bp，组装后得到的总序列长度约为 56.3 Mbp，其中 G+C 含量为 53.2%。

利用 Augustus 软件共预测到 10 157 个蛋白编码基因，基因密度约为 180 个·Mbp⁻¹。以每 100 bp 为一组，在长度 2 500 bp 以内的基因中，基因长度为 1 000~1 100 bp 组别中的基因数目最多，为 749 个，组别 900~1 000 bp 的数目次之，为 678 个（图 1）。预测到 398 个 tRNA、2 个 sRNA 和 28 个 snRNA。N425 基因组中共鉴定出 251 912 bp 重复序列，占 N425 基因组的 0.45%，其中包括 596 个 DNA 转座子、1 173 个 LTR 反转录转座子等 2 411 个散在重复序列。共鉴定出 5 894 个 TRF、3 966 个 Minisatellite DNA 和 980 个 Microsatellite DNA 等三类串联重复序列。

2.2 茶树炭疽菌 N425 基因组在不同数据库中的基因注释

在 NR 数据库中注释到 9 788 个基因，其中约 90% 的基因在胶孢炭疽菌（*C. gloeosporioides*）基因组中获得注释；在 KEGG 数据库中注释到 9 005 个基因，包括 425 个碳水化合物代谢通路基因；在 GO 数据库和 KOG 数据库中分别注释到 6 795 和 2 189 个基因；在 TCDB 数据库中注释到 489 个基因，其中电化学势驱动转运蛋白最多，达 205 个；在 P450 数

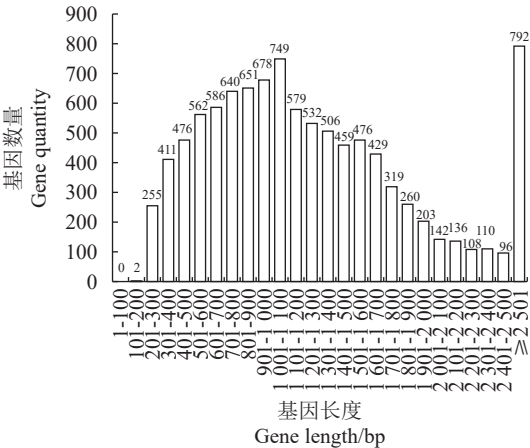


图 1 茶树炭疽菌 N425 基因长度分布
Fig. 1 Distribution of *C. fructicola* N425 gene length

库中注释到 206 个基因；在碳水化合物酶数据库（CAZy）中注释到 720 个基因；1 154 个基因被预测为分泌蛋白编码基因（SPD），302 个基因被预测为次生代谢物相关基因（SMD）；在病原与宿主互作数据库（PHI）和真菌毒力数据库（DFVF）中分别注释到 1 356 和 510 个基因（图 2）。

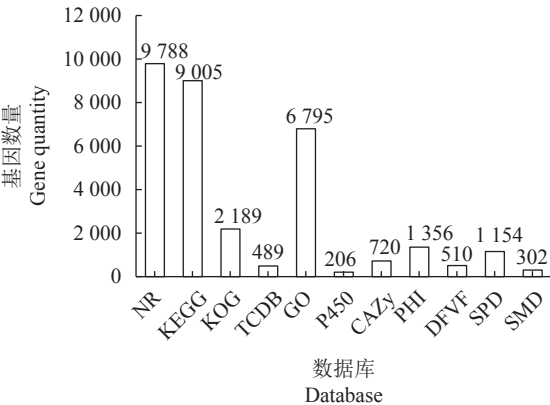


图 2 茶树炭疽菌 N425 基因在不同数据库中得到注释的个数
Fig. 2 Number of annotated *C. fructicola* N425 genes from various databases

2.3 茶树炭疽菌 N425 在 PHI 数据库中的基因注释分析

对茶树炭疽菌的致病分子机制的探究，首先要找到潜在的致病相关基因，PHI 数据库提供了很好的参考。对 PHI 数据库注释到的 1 356 个基因进行功能分类，注释为导致病原菌致病力丧失的基因 140 个；注释为致病力减弱的基因 595 个；注释为不影响致病性的基因 494 个；注释为致病力增强的基因 17 个；注释为致死因子的 83 个；注释为抗药性的 3 个；注释为效应子的 20 个；注释为增强的拮抗作用的 2 个；另有 2 个注释为未知的基因。在 140 个注释为致病性丧失的基因中，选取与其他植物病

原真菌同源基因的 Identity>90% 的 18 个基因，通过搜索对应的研究论文，对其注释进行整理完善，可以发现，10 个同源基因属于炭疽菌属，8 个同源基因属于其他属病原菌，这些基因涉及一些常见的信号通路，如 MAPK 信号级联，cAMP-PKA 信号通路，钙离子信号通路等（表 1）。

表 1 经 PHI 数据库归类为致病性丧失的前 18 个基因的注释信息

Table 1 Annotation on first 18 loss of pathogenicity genes classified by PHI database

基因编号 Gene No.	同源基因名称 Homologous gene name	同源基因所属病原菌 Pathogen to which homologous gene belongs	宿主 Host	基因注释 Gene annotation	参考文献 Reference
A00871	ChMK1	希金斯炭疽菌 <i>Colletotrichum higginsianum</i>	拟南芥 Thale cress	促分裂原活化蛋白激酶 Mitogen-activated protein kinase (MAPK)	[17]
A09504	CgAP1	胶孢炭疽菌 <i>C. gloeosporioides</i>	芒果 Mango	bZIP 转录因子 bZIP transcription factor	[18]
A08060	CAP20	胶孢炭疽菌 <i>C. gloeosporioides</i>	牛油果 Avocado	附着胞细胞壁 Appressorial wall	[19]
A03691	CAM	稻瘟病菌 <i>Magnaporthe oryzae</i>	小麦 Wheat	钙调蛋白 Calmodulin	[20]
A04430	MoYpt7	稻瘟病菌 <i>M. oryzae</i>	水稻 Rice	小GTP酶 Small GTPase	[21]
A04622	ClaSSD1	葫芦炭疽菌 <i>C. lagenaria</i>	黄瓜 Cucumber	细胞壁组装调控 Regulation of cell wall assembly	[22]
A09136	ChSte7	希金斯炭疽菌 <i>C. higginsianum</i>	拟南芥 Thale cress	促分裂原活化蛋白激酶 Mitogen-activated protein kinase kinase (MAPKK)	[23]
A01252	RAC1	稻瘟病菌 <i>M. oryzae</i>	水稻 Rice	RhoGTP酶 Rho GTPase	[24]
A00884	CNB	稻瘟病菌 <i>M. oryzae</i>	小麦 Wheat	钙调磷酸酶调节亚基 Calcineurin regulatory subunits	[20]
A03506	CLAP1	菜豆炭疽病菌 <i>C. lindemuthianum</i>	四季豆 String bean	铜转运ATP酶 Copper transporting ATPase	[25]
A02922	ChPMA2	希金斯炭疽菌 <i>C. higginsianum</i>	拟南芥 Thale cress	质膜质子泵 Plasma membrane proton pump	[26]
A09008	GPI8	禾生炭疽菌 <i>C. graminicola</i>	玉米 Maize	半胱氨酸蛋白酶 Cystein protease	[27]
A06226	CgPKS1	禾生炭疽菌 <i>C. graminicola</i>	玉米 Maize	聚酮合酶 Polyketide synthase	[28]
A02402	ACL	禾谷镰刀菌 <i>Fusarium graminearum</i>	小麦 Wheat	ATP柠檬酸裂解酶 ATP citrate lyase	[29]
A09126	RPK1	葫芦炭疽菌 <i>C. lagenaria</i>	黄瓜 Cucumber	蛋白激酶A调节亚基 Protein kinase A (PKA) regulatory subunit	[30]
A05844	FGA2	尖孢镰刀菌 <i>F. oxysporum</i>	西红柿 Tomato	G蛋白α亚基 G protein alpha subunit	[31]
A01313	MgRho3	稻瘟病菌 <i>M. oryzae</i>	水稻 Rice	RhoGTP酶 Rho GTPase	[32]
A07576	VdNoxB	大丽轮枝菌 <i>Verticillium dahliae</i>	棉花 Cotton	NADPH 氧化酶 NADPH oxidase	[33]

2.4 茶树炭疽菌 N425 的 CAZy 数据库注释基因分析

真菌可以产生大量的碳水化合物活性酶，这些酶可能参与降解植物细胞壁成分纤维素、果胶等，从而更容易侵染宿主，说明编码这类碳水化合物酶的基因是潜在的致病相关基因。碳水化合物酶（CAZy）在数据库中分为糖苷水解酶（GH）、糖基

转移酶 (GT)、多糖裂解酶 (PL)、糖类脂解酶 (CE)、氧化还原酶 (AA) 和碳水化合物结合模块 (CBM) 等 6 个家族, 每个家族还可以进一步细分。在 N425 基因组中, 共有 720 个基因在 CAZy 数据库中有注释信息, 在 6 个家族中的分布如图 3 所示, 其中部分基因可同时注释为 2 个或 2 个以上家族。在这些 CAZy 基因中, 选取与同源基因的 Identity>90% 的 16 个基因, 对其注释进行完善后发现, 14 个同源基因属于炭疽菌属 (*Colletotrichum*), 2 个同源基因属于其他属病原菌 (表 2)。这 16 个同源基因分属上述 6 个不同家族, 涉及编码果胶裂解酶、几丁质合成酶、漆酶、角质酶等与真菌或植物细胞壁相关的酶 (表 2)。

2.5 茶树炭疽菌 N425 的次生代谢物相关基因分析

在禾谷镰刀菌中, DON 毒素被认为是关键的致病因子之一; 在稻瘟病菌中, 黑色素与附着胞的膨压有关, 间接影响致病性^[34-35]。这些结果说明病原真菌的次生代谢物往往在侵染宿主中发挥着作用, 因此茶树炭疽菌 N425 基因组中的次生代谢物基因也是后续研究的重点。在 N425 基因组中共有 302 个基因预测为次生代谢物相关基因, 分布在 43 个基因簇中, 平均每个基因簇含 7 个基因。其中, 16 个簇 111 个基因注释为 I 型聚酮合成酶 (Type I polyketide synthases, TIpks); 8 个簇 40 个基因注释为萜 (Terpene); 5 个簇 21 个基因注释为吲哚 (Indole);

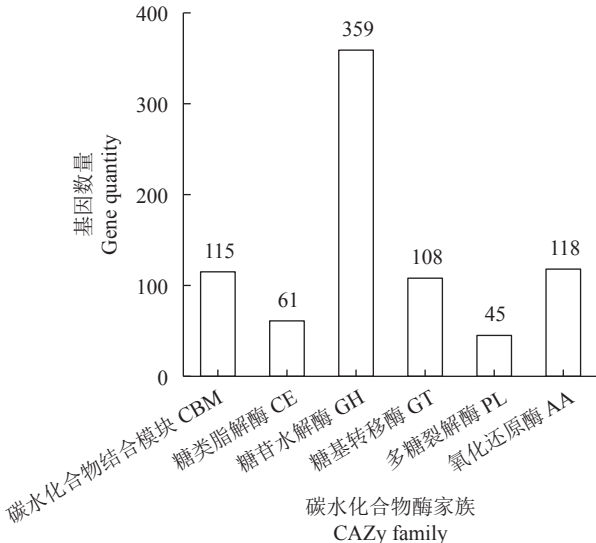


图 3 在 CAZy 数据库中得到注释的茶树炭疽菌 N425 基因的分类

Fig. 3 Classification of *C. fructicola* N425 genes annotated in CAZy database

5 个簇 42 个基因注释为非核糖体肽合成酶 (Nrps); 2 个簇 12 个基因注释为 TIpks-nrps。另外, 7 个簇 76 个基因注释为其他 (Other) (图 4)。在这总共 43 个基因簇中, 包含基因数目最多的是 Nrps 类别中的 1 个基因簇, 包含 14 个基因; 而吲哚类别中的 1 个基因簇仅包含 2 个基因, 是基因数目最少的基因簇。

表 2 部分 CAZy 基因的注释信息
Table 2 Annotation on some CAZy genes

基因编号 Gene No.	同源基因GenBank登录号 Homologous gene GenBank accession No.	同源基因所属病原菌 Pathogen to which homologous gene belongs	基因注释 Gene annotation	CAZy_家族 CAZy_family
A02429	AUT30986.1	胶孢炭疽菌 <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	果胶裂解酶2 Pectin lyase 2	PL1_4
A03941	ELA25906.1	果生炭疽菌 <i>C. fructicola</i>	半乳糖氧化酶前体 Galactose oxidase precursor	AA5_2
A03990	AUT30987.1	胶孢炭疽菌 <i>C. gloeosporioides</i>	多聚半乳糖醛酸内切酶1 Endopolygalacturonase 1	GH28
A07825	AUT30984.1	胶孢炭疽菌 <i>C. gloeosporioides</i>	果胶酸裂解酶B Pectate lyase B	PL1_7
A00270	AHC30245.1	胶孢炭疽菌 <i>C. gloeosporioides</i>	漆酶2 Laccase 2	AA1_3
A00454	AND80748.1	胶孢炭疽菌 <i>C. gloeosporioides</i>	内切葡聚糖酶1B Endoglucanase 1B	GH12
A07600	AAL38030.1	胶孢炭疽菌 <i>C. gloeosporioides</i>	角质酶 Cutinase	CE5
A06012	AFK76451.1	胶孢炭疽菌 <i>C. gloeosporioides</i>	漆酶 Laccase	AA1_3
A07644	AAD00894.3	胶孢炭疽菌 <i>C. gloeosporioides</i>	甾醇糖基转移酶 Sterol glycosyltransferase	GT1
A07350	AUT30983.1	胶孢炭疽菌 <i>C. gloeosporioides</i>	果胶酸裂解酶A Pectate lyase A	PL1_7
A04870	AUT30985.1	胶孢炭疽菌 <i>C. gloeosporioides</i>	果胶裂解酶1 Pectin lyase 1	CBM1/PL1_4
A02466	AAG32629.1	里氏木霉 <i>Trichoderma reesei</i>	甘露糖磷酸醇合成酶 Mannose phospho-dolichol synthase	GT2
A04591	CAP73770.1	柄孢霉 <i>Podospora anserina</i>	糖原合成酶 Glycogen synthase	GT3
A08316	AAL23719.1	禾生炭疽菌 <i>C. graminicola</i>	几丁质合成酶C Chitin synthase C	GT2
A00674	AAL23718.1	禾生炭疽菌 <i>C. graminicola</i>	几丁质合成酶B Chitin synthase B	GT2
A06213	AAL23717.1	禾生炭疽菌 <i>C. graminicola</i>	几丁质合成酶A Chitin synthase A	GT2

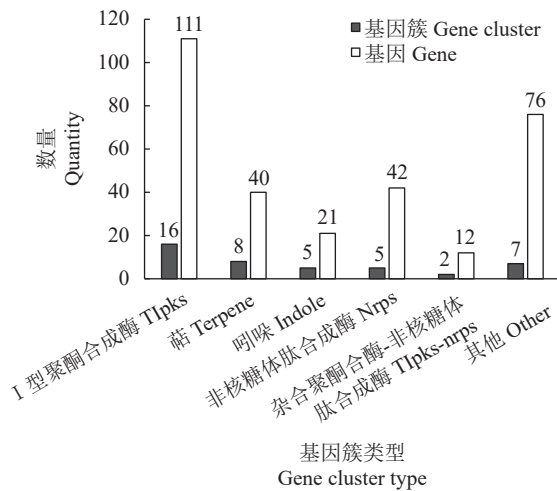


图4 茶树炭疽菌 N425 中预测为次生代谢物相关的基因簇和基因分布

Fig. 4 Distributions of predicted secondary metabolites-associated gene clusters and genes in *C. fructicola* N425

3 讨论与结论

本研究对茶树炭疽菌 N425 进行了全基因组测序, 组装的基因组序列为 56.3 Mbp, 测序结果上传至 NCBI 网站, GenBank 登入号为 JAIUST000000000, 成为网站上首份关于茶树来源的果生炭疽菌基因组测序数据。浙江农林大学上传了同样来源于茶树的果生炭疽菌 SX-6 的基因组数据, SX-6 基因组也是采用 Illumina HiSeq 第二代测序, 基因组大小为 56.8 Mbp, G+C 含量为 53%, 组装得到 510 个 contigs 和 464 个 scaffolds, scaffolds 的 N50 长度为 328.6 kb, 这些数据与本研究的 N425 基因组测序数据基本一致, 表明 N425 菌株的测序结果准确度高。与其他宿主来源的果生炭疽菌基因组数据比较发现, 来源于草莓的菌株 Nara gc5 的基因组大小为 59.5 Mbp, 来源于苹果的菌株 1104-7 为 57.1 Mbp, 来源于芒果的菌株 HN47 则为 57.5 Mbp, 这些有些许基因组大小差异的果生炭疽菌暗示着不同来源的果生炭疽菌在基因组中存在着特异的 DNA 序列, 可能与感染不同宿主有关^[7]。在 N425 基因组中, 共预测出编码蛋白基因 10 157 个, 这与菌株 Nara gc5 预测的 17 388 个基因的数量差距较大。病原菌不同的宿主来源可能是导致预测基因数量不同的一个原因, 还有可能是由于测序的方法不同。N425 菌株采用的是 Illumina HiSeq 第二代测序, Nara gc5 采用的是 PacBio Sequel 三代测序, 读段长度的不同可能导致基因组拼接存在差异而导致基因的预测不准确。在目前的测序拼接结果下, 仍然通过 PHI 等数据库的比对预测出 735 个与致病性减弱或丧失相关的基因, 涉及

几大常见的信号通路。同时, 预测出的 CAZy 基因中也有部分与致病性存在潜在关系, 说明 N425 基因组的二代测序结果能够暂时满足用于对茶树炭疽菌感染茶树的分子致病机理的研究。下一步可将 N425 菌株进行第三代测序, 通过结合二、三代的测序结果, 获得更高精度茶树炭疽菌 N425 的基因组草图。

在稻瘟病菌中, cAMP-PKA 信号通路和 3 条 MAPK 信号级联均深入参与对病原菌感染水稻进程的调控^[36]。在茶树炭疽菌 N425 中也存在着这些信号途径中的同源基因。在 PHI 数据库注释归类为致病性丧失, 且与同源基因 Identity>90% 的 18 个基因中, A00871 与 A09136 分别编码 Pmk1-MAPK 信号级联中的 MAPK 和 MAPKK; A09126 编码 cAMP-PKA 信号通路中 PKA 的调节亚基; A09504 编码 Hog1-MAPK 的下游转录因子 API; A01252 和 A01313 编码的 RhoGTP 酶则可能在 Slr2-MAPK 信号级联上游发挥作用。这些信号通路成员在稻瘟病菌中被研究的较为透彻, 它们都是稻瘟病菌完整致病性所需^[36]。A03691 与 A00884 是钙离子信号通路的关键基因, 在稻瘟病菌中的同源基因也参与了对致病进程的调控^[20]。进一步对这些同源基因已有的研究结果进行挖掘, 可以发现, 它们处在信号通路的关键位置, 不仅调控着致病性, 往往还与菌株的营养生长、无性发育、有性发育、次生代谢等过程相关, 其中不少基因在不同真菌中的功能基本一致, 如 A01252 在稻瘟病菌和禾谷镰刀菌中的同源基因都调控着病原菌的营养生长、分生孢子的发育和致病性等^[24, 37]。上述结果说明, 对茶树炭疽菌致病分子机制的研究可以优先从这些保守的信号通路成员着手, 它们很可能调控着茶树炭疽菌的致病进程。

利用 CAZy 数据库在 N425 基因组中注释得到 720 个碳水化合物活性酶类基因, 包括编码角质酶、果胶裂解酶、纤维素酶等与降解宿主细胞壁过程相关的基因, 这些基因在其他病原真菌中的部分同源基因已经被研究确认参与了致病进程, 如基因 A07644 在胶孢炭疽菌中的同源基因, 编码一个甾醇糖基转移酶, 是一个真菌毒力因子^[38]。在稻瘟病菌基因组中, 共有 17 个编码角质酶的基因^[39], 其中 MoCUT2 基因的缺失导致与降解宿主角质层相关的丝氨酸酯酶活性的降低和附着胞形成侵入栓效率的显著降低, 从而造成稻瘟病菌致病能力的显著下降^[40]。和稻瘟病菌类似, 茶树炭疽菌也能通过形成附着胞来感染宿主。在 N425 基因组中, 共注释出 12 个编码角质酶的基因, 包括与 MoCut2 氨基酸同

源性为 51.28% 的同源编码基因 A05500，这暗示着这些茶树炭疽菌的角质酶基因也参与了对宿主的侵染过程。

本研究通过对 N425 菌株的全基因组测序，首次公布了来源于茶树的果生炭疽菌基因组数据，并对该数据进行基因组注释，发现了大量与病原菌侵染宿主过程相关的基因，主要涉及多条真菌中常见的信号通路以及降解植物细胞壁相关的酶类，是后续研究的重点。随着茶树炭疽菌 N425 菌株遗传转化体系的建立，后续可以通过基因敲除或敲低的方式，来研究这些潜在致病基因的功能，从而在分子水平上逐步解析茶树炭疽菌侵染茶树的致病机理，为茶树炭疽病的积极防控提供新的应对策略^[14]。

参考文献：

- [1] 刘威, 袁丁, 郭桂义, 等. 茶树炭疽病原鉴定 [J]. 南方农业学报, 2017, 48 (3): 448–453.
LIU W, YUAN D, GUO G Y, et al. Identification of anthracnose pathogen in tea plant [J]. *Journal of Southern Agriculture*, 2017, 48 (3): 448–453. (in Chinese)
- [2] WANG Y C, HAO X Y, WANG L, et al. Diverse *Colletotrichum* species cause anthracnose of tea plants (*Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze) in China [J]. *Scientific Reports*, 2016, 6: 35287.
- [3] GUO M, PAN Y M, DAI Y L, et al. First report of brown blight disease caused by *Colletotrichum gloeosporioides* on *Camellia sinensis* in Anhui Province, China [J]. *Plant Disease*, 2014, 98 (2): 284.
- [4] O'CONNELL R J, THON M R, HACQUARD S, et al. Lifestyle transitions in plant pathogenic *Colletotrichum* fungi deciphered by genome and transcriptome analyses [J]. *Nature Genetics*, 2012, 44 (9): 1060–1065.
- [5] DEAN R A, TALBOT N J, EBBOLE D J, et al. The genome sequence of the rice blast fungus *Magnaporthe grisea* [J]. *Nature*, 2005, 434 (7036): 980–986.
- [6] CUOMO C A, GÜLDENER U, XU J R, et al. The *Fusarium graminearum* genome reveals a link between localized polymorphism and pathogen specialization [J]. *Science*, 2007, 317 (5843): 1400–1402.
- [7] LIANG X F, WANG B, DONG Q Y, et al. Pathogenic adaptations of *Colletotrichum* fungi revealed by genome wide gene family evolutionary analyses [J]. *PLoS One*, 2018, 13 (4): e0196303.
- [8] LIANG X F, WEI T Y, CAO M Y, et al. The MAP kinase CfPMK1 is a key regulator of pathogenesis, development, and stress tolerance of *Colletotrichum fruticola* [J]. *Frontiers in Microbiology*, 2019, 10: 1070.
- [9] BI F C, MENT D, LURIA N, et al. Mutation of *AREA* affects growth, sporulation, nitrogen regulation, and pathogenicity in *Colletotrichum gloeosporioides* [J]. *Fungal Genetics and Biology*, 2017, 99: 29–39.
- [10] PAN Y T, LI L W, YANG J Y, et al. Involvement of protein kinase CgSat4 in potassium uptake, cation tolerance, and full virulence in *Colletotrichum gloeosporioides* [J]. *Frontiers in Plant Science*, 2022, 13: 773898.
- [11] YANG G Y, YANG J, ZHANG Q W, et al. The effector protein CgNLP1 of *Colletotrichum gloeosporioides* affects invasion and disrupts nuclear localization of necrosis-induced transcription factor HbMYB8-like to suppress plant defense signaling [J]. *Frontiers in Microbiology*, 2022, 13: 911479.
- [12] GAN R C, ZHANG S P, LI H. Cell wall integrity mediated by CfCHS₁ is important for growth, stress responses and pathogenicity in *Colletotrichum fruticola* [J]. *Journal of Fungi*, 2023, 9 (6): 643.
- [13] KONG Y Y, YUAN Y L, YANG M H, et al. CfCpmd1 regulates pathogenicity and sexual development of plus and minus strains in *Colletotrichum fruticola* causing *Glomerella* leaf spot on apple in China [J]. *Phytopathology*, 2023, 113 (10): 1985–1993.
- [14] 彭成彬, 陈美霞, 魏日凤, 等. 茶树炭疽菌分离鉴定与遗传转化体系建立 [J]. 西南农业学报, 2021, 34 (10): 2167–2173.
PENG C B, CHEN M X, WEI R F, et al. Isolation and identification of *Anthrax* from tea plant and establishment of genetic transformation system [J]. *Southwest China Journal of Agricultural Sciences*, 2021, 34 (10): 2167–2173. (in Chinese)
- [15] XIA Y M, CHEN F S, DU Y, et al. A modified SDS-based DNA extraction method from raw soybean [J]. *Bioscience Reports*, 2019, 39 (2): BSR20182271.
- [16] 顾鑫, 杨晓贺, 姚亮亮, 等. 大豆灰斑病菌Race15的全基因组测序分析 [J]. 大豆科学, 2021, 40 (4): 466–475.
GU X, YANG X H, YAO L L, et al. Whole-genome sequencing and analysis of *Cercospora soja* race 15 [J]. *Soybean Science*, 2021, 40 (4): 466–475. (in Chinese)
- [17] WEI W, XIONG Y, ZHU W J, et al. *Colletotrichum higginsianum* mitogen-activated protein kinase ChMK1: Role in growth, cell wall integrity, colony melanization, and pathogenicity [J]. *Frontiers in Microbiology*, 2016, 7: 1212.
- [18] SUN Y J, WANG Y L, TIAN C M. bZIP transcription factor CgAP1 is essential for oxidative stress tolerance and full virulence of the poplar anthracnose fungus *Colletotrichum gloeosporioides* [J]. *Fungal Genetics and Biology*, 2016, 95: 58–66.
- [19] HWANG C S, FLAISHMAN M A, KOLATTUKUDY P E. Cloning of a gene expressed during appressorium formation by *Colletotrichum gloeosporioides* and a marked decrease in virulence by disruption of this gene [J]. *The Plant Cell*, 1995, 7 (2): 183–193.
- [20] NGUYEN Q B, KADOTANI N, KASAHARA S, et al. Systematic functional analysis of calcium-signalling proteins in the genome of the rice-blast fungus, *Magnaporthe oryzae*, using a high-throughput RNA-silencing system [J]. *Molecular Microbiology*, 2008, 68 (6): 1348–1365.
- [21] LIU X H, CHEN S M, GAO H M, et al. The small GTPase MoYpt7 is required for membrane fusion in autophagy and pathogenicity of *Magnaporthe oryzae* [J]. *Environmental Microbiology*, 2015, 17 (11): 4495–4510.
- [22] TANAKA S, YAMADA K, YABUMOTO K, et al. *Saccharomyces*

- cerevisiae* SSD1 orthologues are essential for host infection by the ascomycete plant pathogens *Colletotrichum lagenarium* and *Magnaporthe grisea* [J]. *Molecular Microbiology*, 2007, 64 (5) : 1332–1349.
- [23] YUAN Q F, CHEN M J, YAN Y Q, et al. ChSte7 is required for vegetative growth and various plant infection processes in *Colletotrichum higginsianum*[J]. *BioMed Research International*, 2016: 1–11.
- [24] CHEN J S, ZHENG W, ZHENG S Q, et al. Rac1 is required for pathogenicity and Chm1-dependent conidiogenesis in rice fungal pathogen *Magnaporthe grisea* [J]. *PLoS Pathogens*, 2008, 4 (11) : e1000202.
- [25] PARISOT D, DUFRESNE M, VENEALUT C, et al. *clap1*, a gene encoding a copper-transporting ATPase involved in the process of infection by the phytopathogenic fungus *Colletotrichum lindemuthianum* [J]. *Molecular Genetics and Genomics*, 2002, 268 (2) : 139–151.
- [26] KORN M, SCHMIDPETER J, DAHL M, et al. A genetic screen for pathogenicity genes in the hemibiotrophic fungus *Colletotrichum higginsianum* identifies the plasma membrane proton pump Pma2 required for host penetration [J]. *PLoS One*, 2015, 10 (5) : e0125960.
- [27] OLIVEIRA-GARCIA E, DEISING H B. The glycosylphosphatidylinositol anchor biosynthesis genes GPI12, GAA1, and GPI8 are essential for cell-wall integrity and pathogenicity of the maize anthracnose fungus *Colletotrichum graminicola* [J]. *Molecular Plant-Microbe Interactions*, 2016, 29 (11) : 889–901.
- [28] LUDWIG N, LÖHRER M, HEMPEL M, et al. Melanin is not required for turgor generation but enhances cell-wall rigidity in appressoria of the corn pathogen *Colletotrichum graminicola* [J]. *Molecular Plant-Microbe Interactions*, 2014, 27 (4) : 315–327.
- [29] SON H, LEE J, PARK A R, et al. ATP citrate lyase is required for normal sexual and asexual development in *Gibberella zeae* [J]. *Fungal Genetics and Biology*, 2011, 48 (4) : 408–417.
- [30] TAKANO Y, KOMEDA K, KOJIMA K, et al. Proper regulation of cyclic AMP-dependent protein kinase is required for growth, conidiation, and appressorium function in the anthracnose fungus *Colletotrichum lagenarium* [J]. *Molecular Plant-Microbe Interactions*, 2001, 14 (10) : 1149–1157.
- [31] JAIN S, AKIYAMA K, TAKATA R, et al. Signaling via the G protein alpha subunit FGA2 is necessary for pathogenesis in *Fusarium oxysporum* [J]. *FEMS Microbiology Letters*, 2005, 243 (1) : 165–172.
- [32] ZHENG W, CHEN J S, LIU W D, et al. A Rho3 homolog is essential for appressorium development and pathogenicity of *Magnaporthe grisea* [J]. *Eukaryotic Cell*, 2007, 6 (12) : 2240–2250.
- [33] ZHAO Y L, ZHOU T T, GUO H S. Hyphopodium-specific VdNoxB/VdPls1-dependent ROS-Ca²⁺ signaling is required for plant infection by *Verticillium dahliae* [J]. *PLoS Pathogens*, 2016, 12 (7) : e1005793.
- [34] LUO K, GUO J, HE D J, et al. Deoxynivalenol accumulation and detoxification in cereals and its potential role in wheat-*Fusarium graminearum* interactions [J]. *aBIOTECH*, 2023, 4 (2) : 155–171.
- [35] GUPTA L, VERMANI M, KAUR AHLUWALIA S, et al. Molecular virulence determinants of *Magnaporthe oryzae*: Disease pathogenesis and recent interventions for disease management in rice plant [J]. *Mycology*, 2021, 12 (3) : 174–187.
- [36] LI G T, ZHOU X Y, XU J R. Genetic control of infection-related development in *Magnaporthe oryzae* [J]. *Current Opinion in Microbiology*, 2012, 15 (6) : 678–684.
- [37] ZHANG C K, WANG Y, WANG J Q, et al. Functional characterization of Rho family small GTPases in *Fusarium graminearum* [J]. *Fungal Genetics and Biology*, 2013, 61: 90–99.
- [38] KIM Y K, WANG Y H, LIU Z M, et al. Identification of a hard surface contact-induced gene in *Colletotrichum gloeosporioides* conidia as a sterol glycosyl transferase, a novel fungal virulence factor [J]. *The Plant Journal*, 2002, 30 (2) : 177–187.
- [39] SKAMNIOTI P, FURLONG R F, GURR S J. Evolutionary history of the ancient cutinase family in five filamentous Ascomycetes reveals differential gene duplications and losses and in *Magnaporthe grisea* shows evidence of sub- and neo-functionalization [J]. *The New Phytologist*, 2008, 180 (3) : 711–721.
- [40] SKAMNIOTI P, GURR S J. *Magnaporthe grisea* Cutinase2 mediates appressorium differentiation and host penetration and is required for full virulence [J]. *The Plant Cell*, 2007, 19 (8) : 2674–2689.

(责任编辑: 林海清)